



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - UD



CƠ SỞ DỮ LIỆU

TS. Võ Đức Hoàng

Khoa Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

THINKING - CREATING - HUMANITY CHERISHING





CHƯƠNG 3

Mô hình ER: Thực thể, thuộc tính, quan hệ

NỘI DUNG

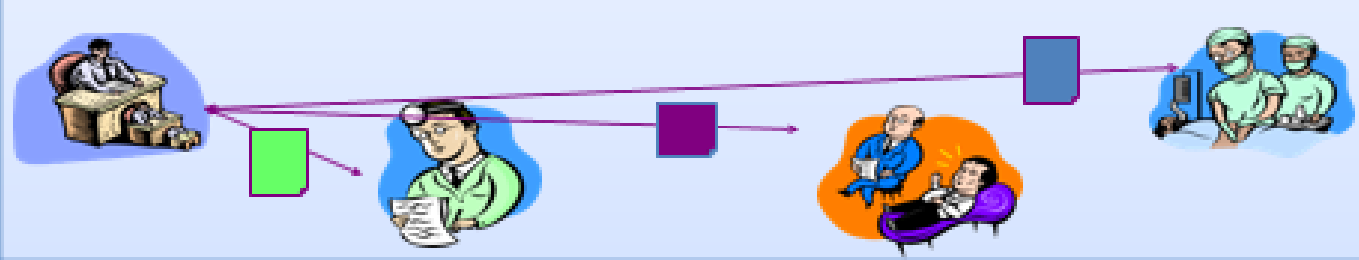
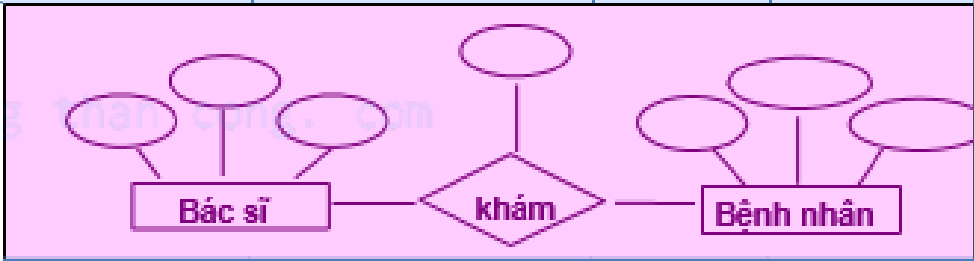
- 3.1. Khái niệm mô hình thực thể – liên kết (Entity-Relationship – ER)**
- 3.2. Phân loại thực thể (chính, yếu), các loại thuộc tính (đơn trị, phức hợp, đa trị...)**
- 3.3. Khái niệm liên kết (relationship), bậc, số lượng thực thể tham gia**
- 3.4. Lược đồ ER: ký hiệu, quy ước biểu diễn**
- 3.5. Ví dụ thực tế: quản lý sinh viên, lớp học, mượn sách, bán hàng.**

Mục tiêu của bài học

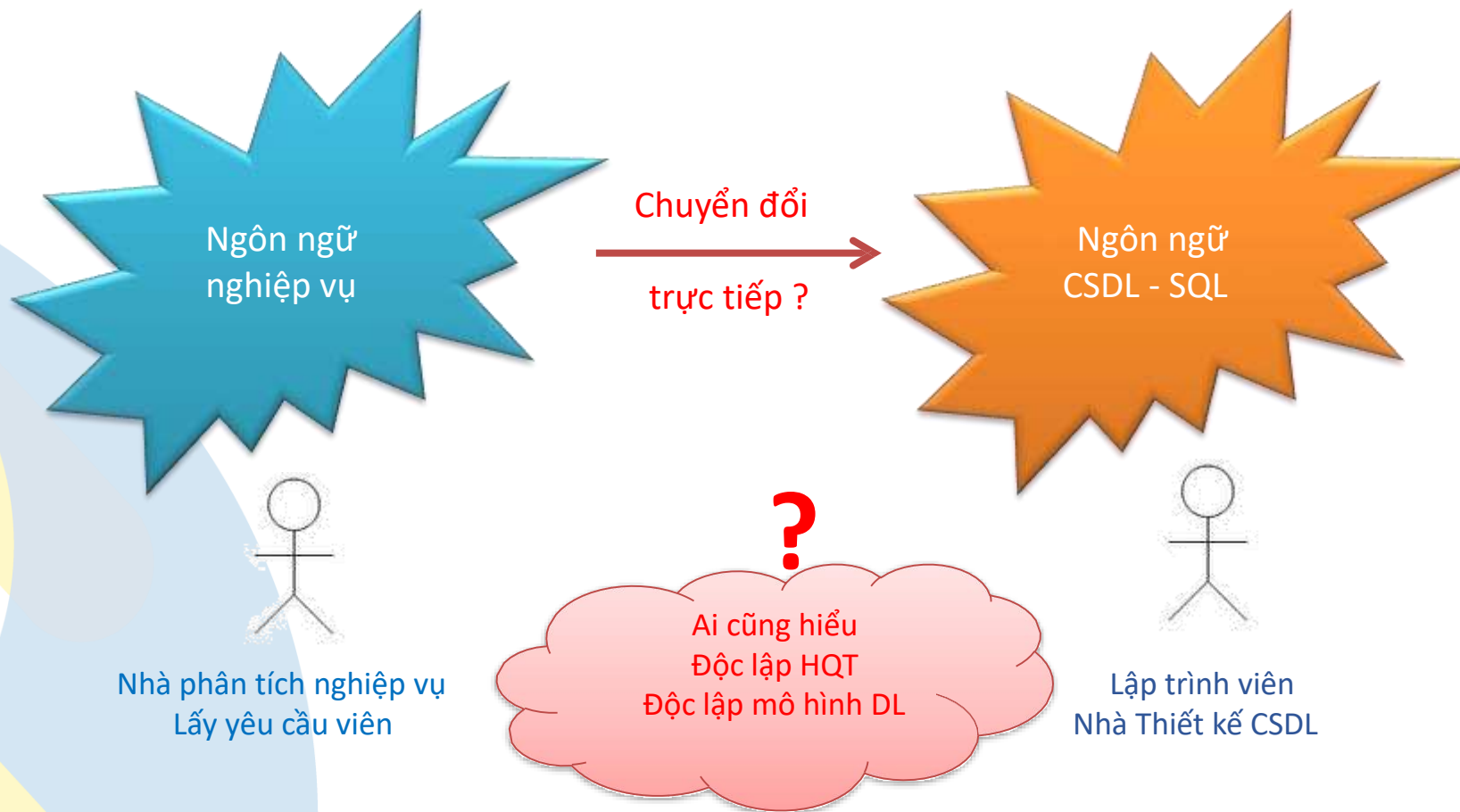
1. Trình bày được khái niệm mô hình thực thể - liên kết (ER) và vai trò trong thiết kế CSDL.
2. Phân biệt các loại thực thể: thực thể mạnh (chính), thực thể yếu.
3. Nhận diện các loại thuộc tính: đơn trị, đa trị, phức hợp, dẫn xuất...
4. Hiểu và mô tả được liên kết (relationship) giữa các thực thể, bậc (degree) và số lượng tham gia (cardinality).
5. Vẽ và đọc được lược đồ ER sử dụng đúng ký hiệu, quy ước biểu diễn.
6. Áp dụng mô hình ER vào các tình huống thực tế như quản lý sinh viên, lớp học, mượn sách, ký túc xá...

3.1. Khái niệm mô hình thực thể – liên kết (Entity-Relationship – ER)

Mô hình hóa nhiều cấp

Thực tế					
Mô hình quan niệm	♦ Độc lập với mô hình dữ liệu ♦ Độc lập với DBMS				
Mô hình logic	♦ Phụ thuộc mô hình dữ liệu ♦ Phụ thuộc DBMS	CodasyI	Relational	Object	XML
Mô hình vật lý	♦ Phụ thuộc mô hình dữ liệu ♦ Phụ thuộc DBMS	♦ Tổ chức vật lý của dữ liệu ♦ Cấu trúc lưu trữ dữ liệu ♦ Các cấu trúc chỉ mục (index)			

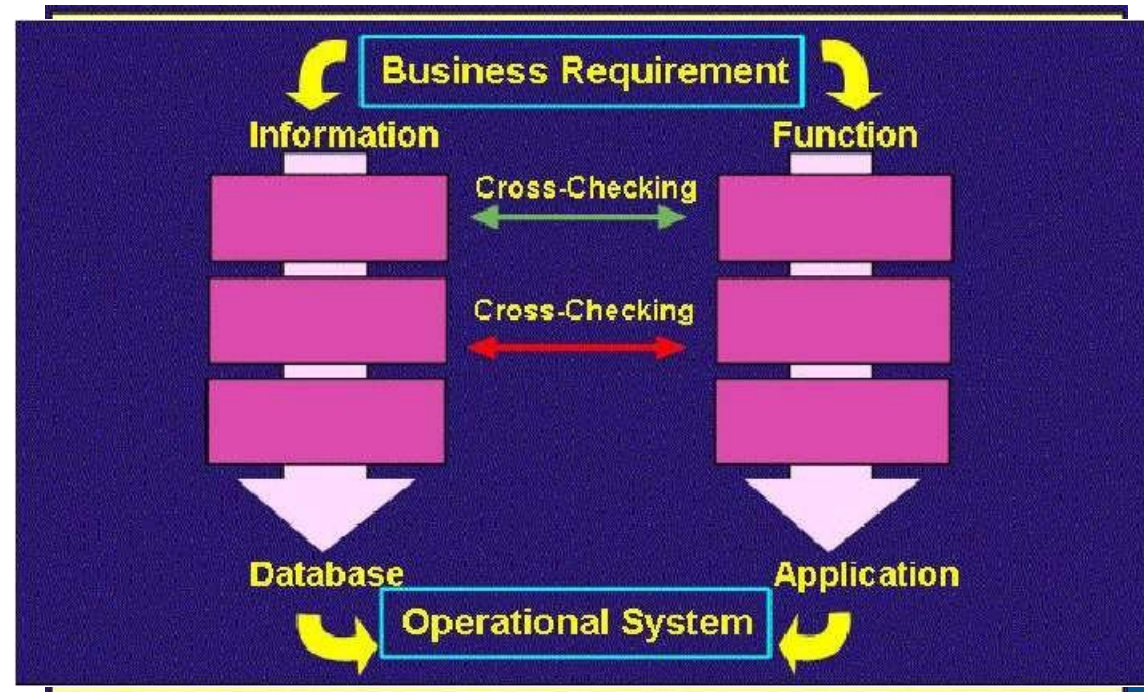
Tại sao phải có mô hình quan niệm ?



Các kỹ thuật phát triển hệ thống

- Có nhiều kỹ thuật để phát triển hệ thống
- Các kỹ thuật được chia thành ba loại:

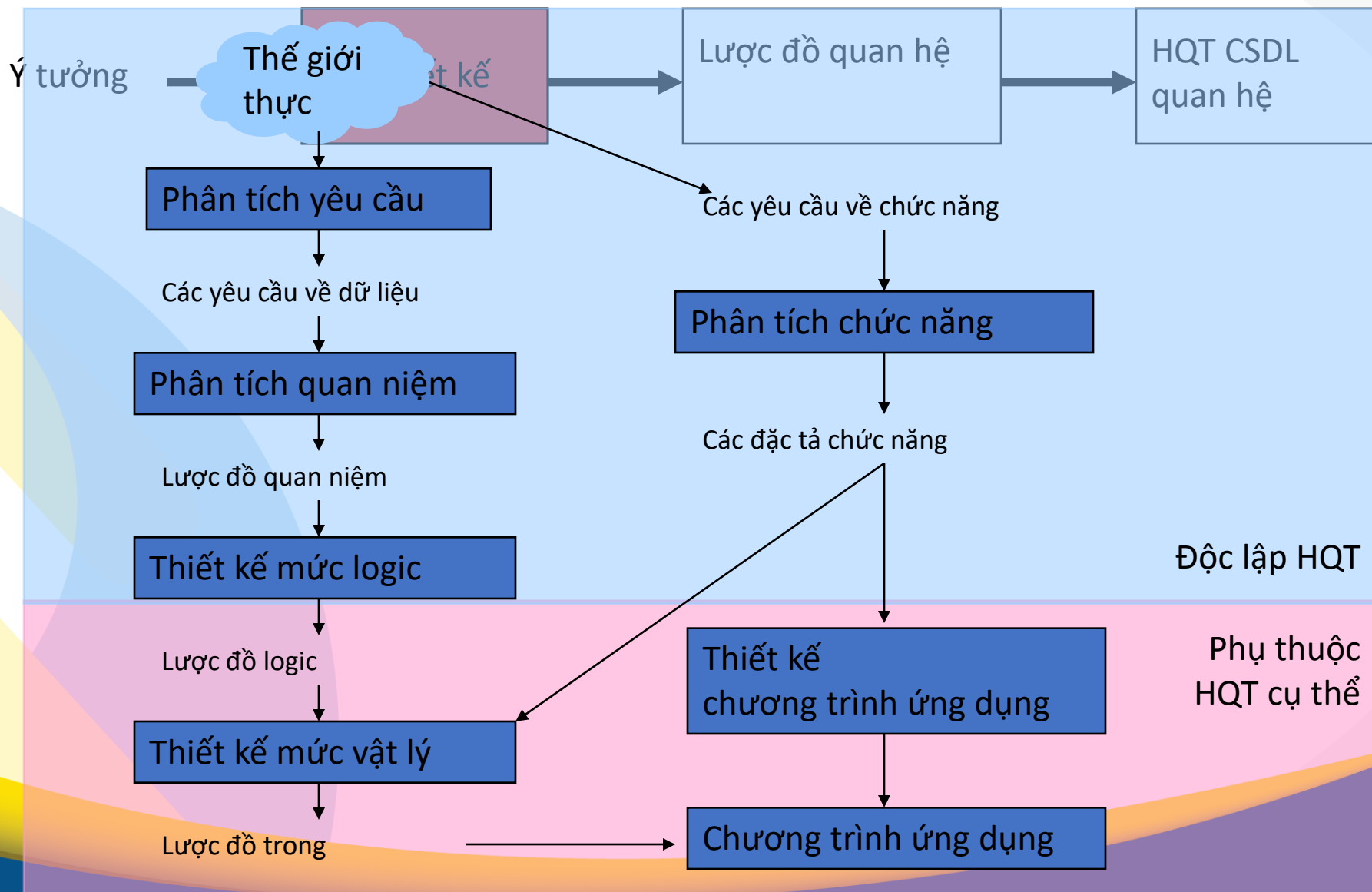
1. Mô hình hóa chức năng
2. Mô hình thông tin
3. Tham chiếu chéo (mô hình hóa các liên kết giữa các yếu tố thông tin)



Mô hình hóa dữ liệu - ERD

- Cố gắng để tạo **một biểu diễn** của **thế giới thực**
 - Bỏ qua một ít sự phức tạp của thế giới thực
 - Sự đơn giản dựa vào một tập nhỏ các ký hiệu
- Cố gắng để rút gọn tổ chức dữ liệu thành **sự mô tả của các thực thể** và các **mối liên hệ** giữa chúng
 - Sự mô tả đơn giản của các yêu cầu thông tin mà máy tính có thể sử dụng
- Tiến trình mô hình hóa **độc lập** với nền tảng phát triển (hay phần mềm)
- Mô hình được sử dụng để **trao đổi** giữa người thiết kế CSDL và người dùng trong giai đoạn phân tích thiết kế

Quá trình thiết kế CSDL



Mô hình thực thể - kết hợp

- Được dùng để thiết kế CSDL ở mức quan niệm
- Biểu diễn trừu tượng cấu trúc của CSDL
- Lược đồ thực thể - kết hợp
(Entity-Relationship Diagram)
 - Tập thực thể (Entity Sets)
 - Thuộc tính (Attributes)
 - Mỗi quan hệ (Relationship)

Tên tập thực thể

Tên thuộc tính

Tên quan hệ

Tập thực thể

- Một thực thể là một đối tượng của thế giới thực, có thể cụ thể hoặc trừu tượng và tồn tại độc lập.
- Tập hợp các thực thể giống nhau tạo thành 1 tập thực thể

- Chú ý**

Mô hình ER	Mô hình OOP
Thực thể (Entity)	Đối tượng (Object)
Tập thực thể (Entity Set)	Lớp đối tượng (Class of Object)
Thành phần: - Cấu trúc dữ liệu (Attribute) - Thao tác trên dữ liệu (Method)	Thành phần: - Cấu trúc dữ liệu (Attribute) - Thao tác trên dữ liệu (Method)

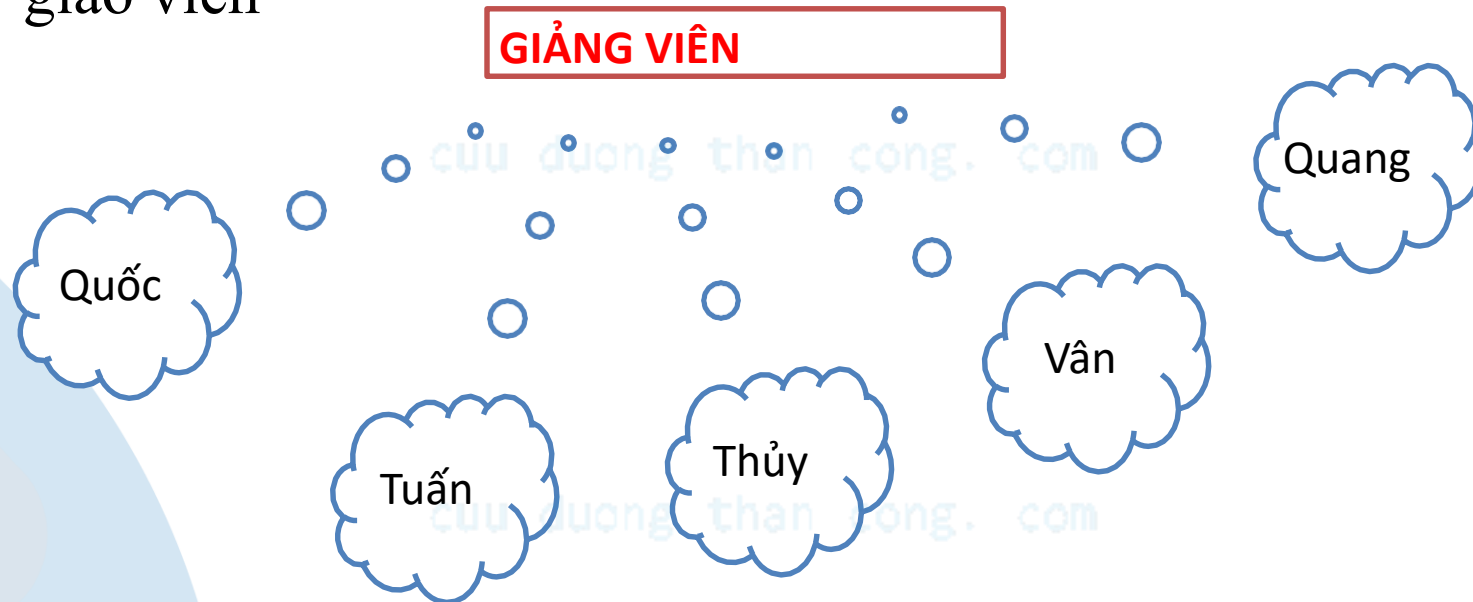
Cấu trúc của dữ liệu

~~Thao tác trên dữ liệu~~

3.2. Phân loại thực thể (chính, yếu), các loại thuộc tính (đơn trị, phức hợp, đa trị...)

Thực thể - Tập thực thể (Ví dụ)

- Ví dụ “Quản lý giáo viên”



Thực thể - Tập thực thể (Ví dụ)

- Ví dụ “Quản lý đề án công ty”
 - Một nhân viên là một thực thể
 - Tập hợp các nhân viên là tập thực thể
- Một đề án là một thực thể
- Tập hợp các đề án là tập thực thể
- Một phòng ban là một thực thể
- Tập hợp các phòng ban là tập thực thể

Thuộc tính của tập thực thể

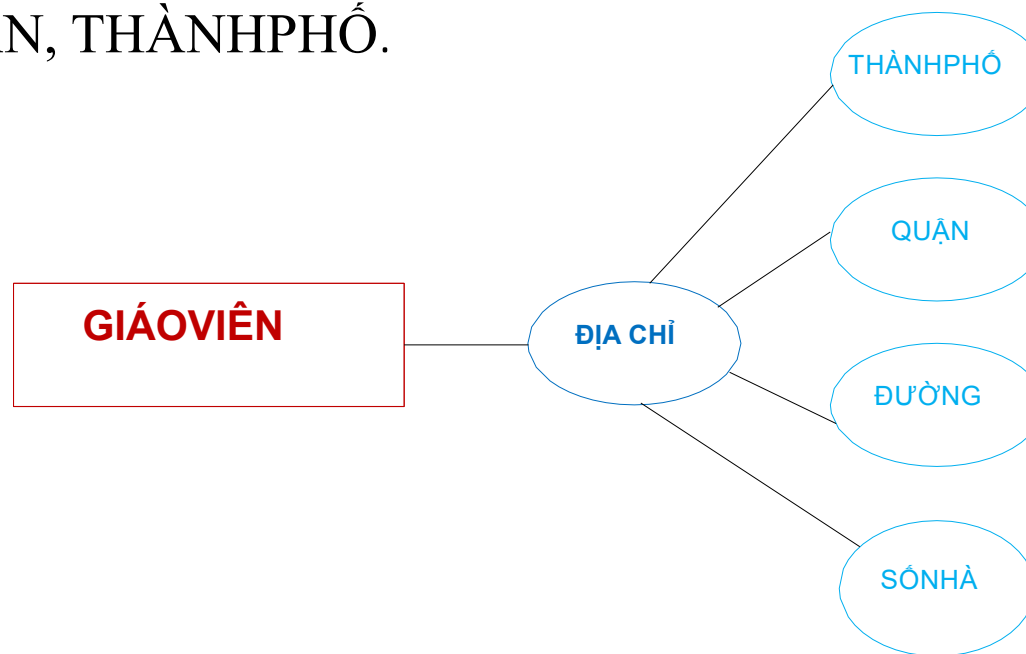
- Là những **đặc tính riêng biệt** của tập thực thể
- Tính chất của thực thể **cần được quản lý**
- Chỉ quan tâm đến các tính chất **có liên quan** đến ứng dụng
 - Ví dụ: tập thực thể GIANGVIEN có các thuộc tính
 - Họ tên
 - Ngày sinh
 - Địa chỉ
 - Học hàm, học vị
 -
- Nên có một mô tả ngắn gọn của một thuộc tính
 - **Bảng số xe:** “Là một số duy nhất được gán cho một giấy đăng ký xe”

Thuộc tính của tập thực thể - Phân loại

- Là những giá trị nguyên tố (không thể chia nhỏ hơn nữa về mặt ngữ nghĩa)
 - Kiểu chuỗi
 - Kiểu số nguyên
 - Kiểu số thực
- Gồm có :
 - Thuộc tính đơn $\langle \rangle$ Thuộc tính kết hợp
 - Thuộc tính đơn trị $\langle \rangle$ Thuộc tính đa trị
 - Thuộc tính suy diễn

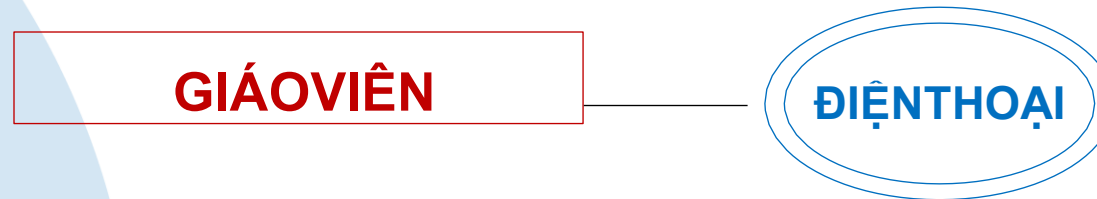
Thuộc tính kết hợp

- Thuộc tính kết hợp là thuộc tính được kết hợp từ nhiều thuộc tính khác
 - Ví dụ: thuộc tính ĐỊA CHỈ của tập thực thể GIÁOVIÊN có thể chia nhỏ thành các thành phần: SÔNHÀ, ĐƯỜNG, QUẬN, THÀNH PHỐ.



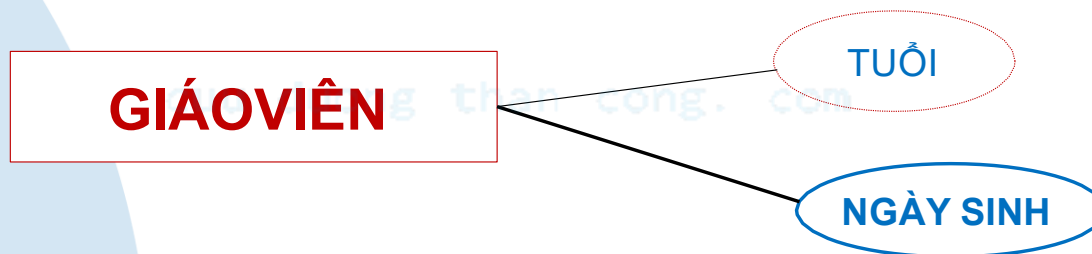
Thuộc tính đa trị

- **Thuộc tính đa trị** là thuộc tính nhận nhiều giá trị đối với một thực thể cụ thể.
 - Ví dụ: thuộc tính **ĐIỆN THOẠI** của tập thực thể **GIÁO VIÊN** là thuộc tính đa trị. Mỗi giáo viên có thể có nhiều số điện thoại.



Thuộc tính suy diễn

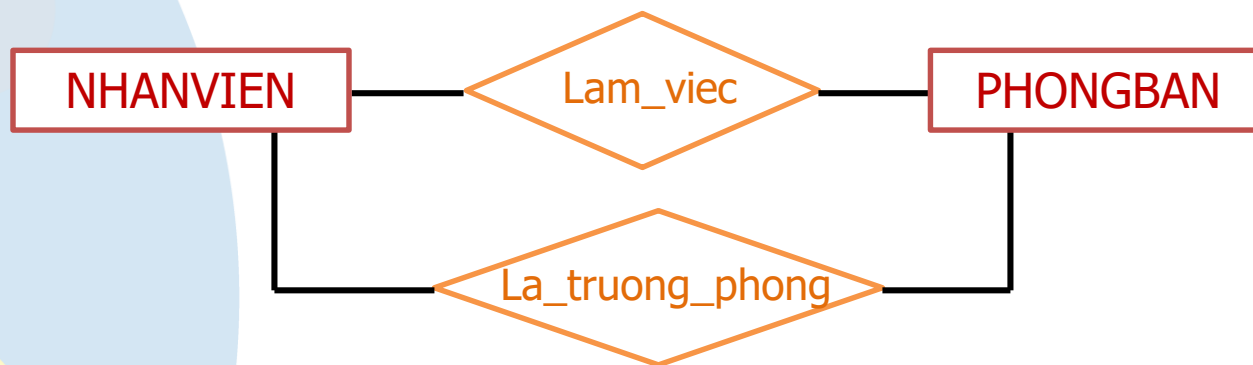
- **Thuộc tính suy diễn** là thuộc tính mà giá trị của nó được tính toán từ giá trị của các thuộc tính khác.
 - Ví dụ: thuộc tính **TUỔI** của **GIÁOVIÊN** có thể tính toán từ thuộc tính **NGÀY SINH** của **GIÁOVIÊN**.



3.3. Khái niệm liên kết (relationship) bậc, số lượng thực thể tham gia

Mối quan hệ

- Là sự liên kết giữa 2 hay nhiều tập thực thể
 - ✓ Ví dụ giữa tập thực thể NHANVIEN và PHONGBAN có các liên kết
 - Một nhân viên thuộc một phòng ban nào đó
 - Một phòng ban có một nhân viên làm trưởng phòng



- Là đồ thị biểu diễn các tập thực thể, thuộc tính và mối quan hệ

➤ Đỉnh

Tên tập thực thể

Tập thực thể

Tên thuộc tính

Thuộc tính

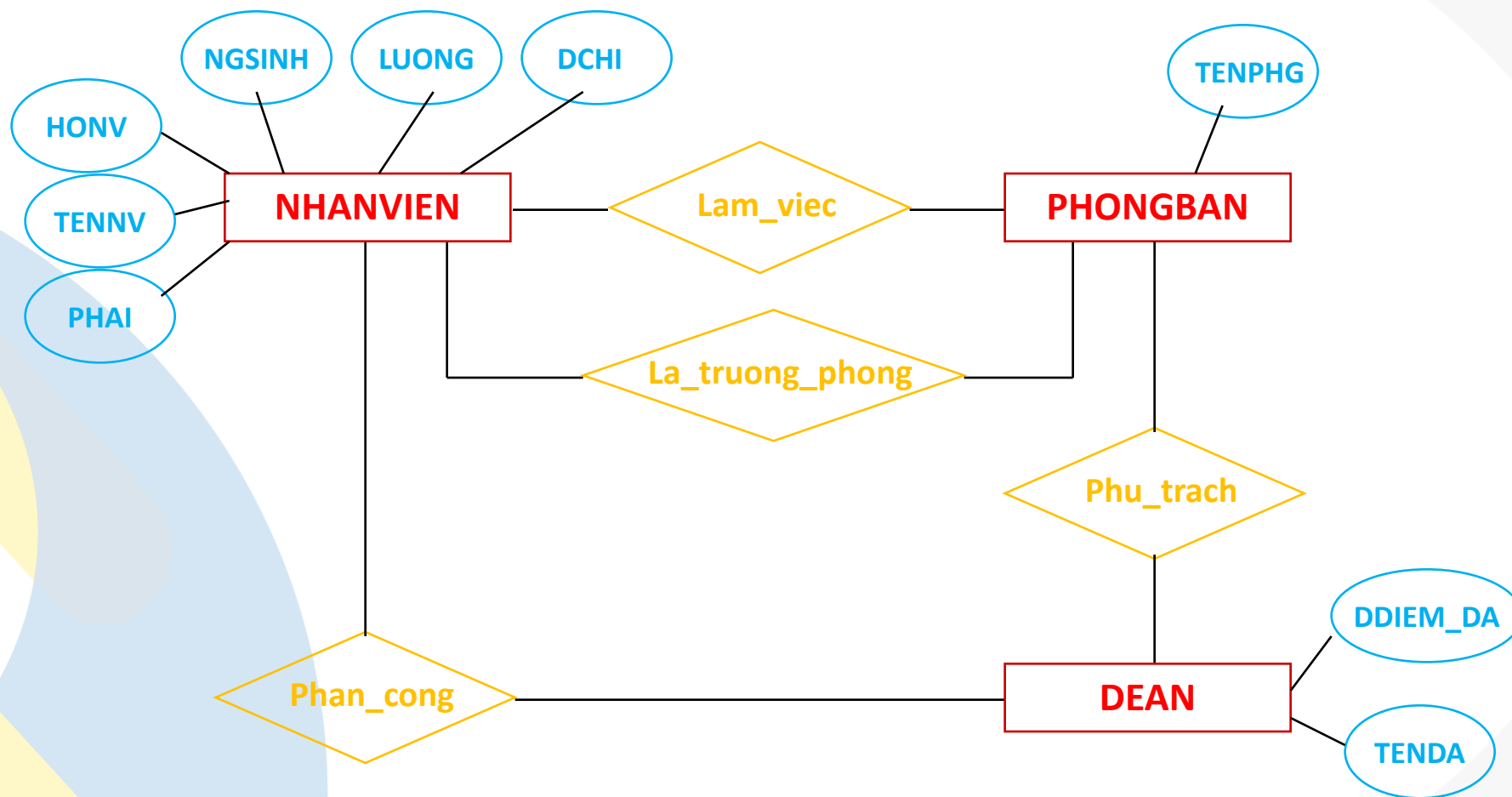
Tên quan hệ

Quan hệ

➤ Cạnh là đường nối giữa

- Tập thực thể và thuộc tính
- Mối quan hệ và tập thực thể

Ví dụ lược đồ E/R



Thể hiện của lược đồ E/R

- Một CSDL được mô tả bởi lược đồ E/R sẽ chứa đựng những dữ liệu cụ thể gọi là thể hiện CSDL
 - Mỗi tập thực thể sẽ có tập hợp hữu hạn các thực thể
 - Giả sử tập thực thể NHANVIEN có các thực thể như NV1, NV2, ...NVn
 - Mỗi thực thể sẽ có 1 giá trị cụ thể tại mỗi thuộc tính
 - NV1 có TENNV="Tung", NGSINH="08/12/1955", PHAI="Nam"
 - NV2 có TENNV="Hang", NGSINH="07/19/1966", PHAI="Nu"
- **Chú ý**
 - Không lưu trữ lược đồ E/R trong CSDL
 - Khái niệm trừu tượng
- Lược đồ E/R chỉ giúp ta thiết kế CSDL trước khi chuyển các quan hệ và dữ liệu xuống mức vật lý

Mối quan hệ - Thể hiện

- Thể hiện CSDL còn chứa các mối quan hệ cụ thể
 - Cho mỗi quan hệ R kết nối n tập thực thể $E_1, E_2, \dots, E_n$
 - Thể hiện của R là tập hữu hạn các danh sách $(e_1, e_2, \dots, e_n)$
 - Trong đó e_i là các giá trị được chọn từ các tập thực thể E_i

- Xét mỗi quan hệ



NHANVIEN	PHONGBAN
Tung	Nghien cuu
Hang	Dieu hanh
Vinh	Quan ly

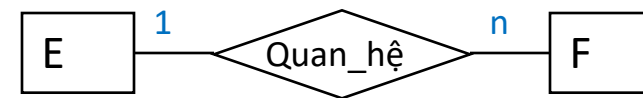
(Tung, Nghien cuu)
(Hang, Dieu hanh)
(Vinh, Quan ly)

Mối quan hệ - Multiplicity

- Xét mối quan hệ nhị phân R (binary relationship) giữa 2 tập thực thể E và F, tính multiplicity bao gồm

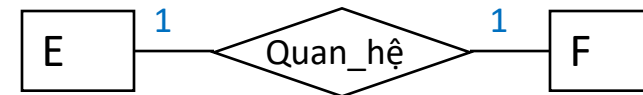
➤ Một-Nhiều

- Một E có quan hệ với nhiều F
- Một F có quan hệ với một E



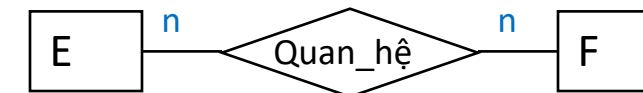
➤ Một-Một

- Một E có quan hệ với một F
- Một F có quan hệ với một E



➤ Nhiều-Nhiều

- Một E có quan hệ với nhiều F
- Một F có quan hệ với nhiều E



Mối quan hệ - Multiplicity (tt)

- (min, max) chỉ định mỗi thực thể $e \in E$ tham gia ít nhất và nhiều nhất vào thể hiện của R



- $(0,1)$ – không hoặc 1
- $(1,1)$ – duy nhất 1
- $(0,n)$ – không hoặc nhiều
- $(1,n)$ – một hoặc nhiều

Mối quan hệ - Multiplicity (tt)

- Ví dụ

- Một phòng ban có nhiều nhân viên



- Một nhân viên chỉ thuộc 1 phòng ban



- Một nhân viên có thể được phân công vào nhiều đề án hoặc không được phân công vào đề án nào

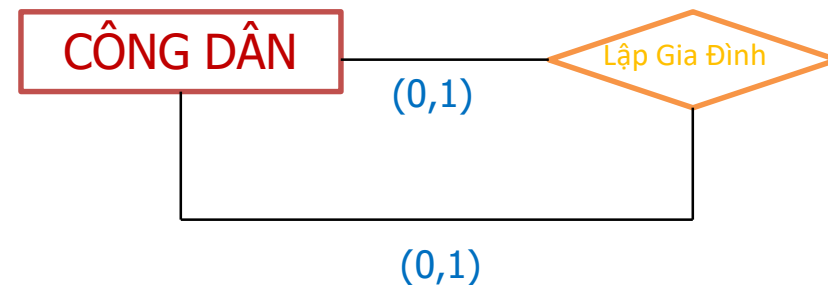
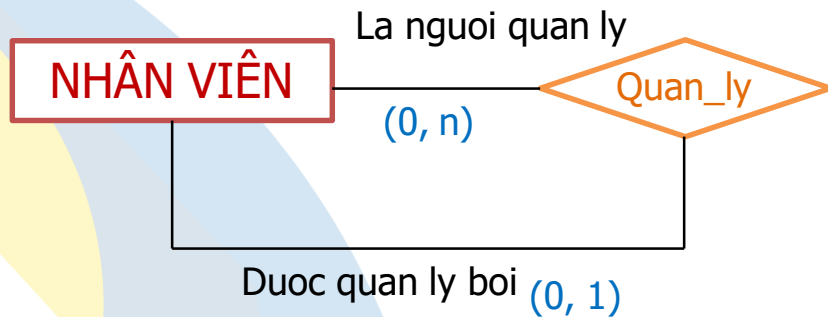


- Một nhân viên có thể là trưởng phòng của 1 phòng ban nào đó

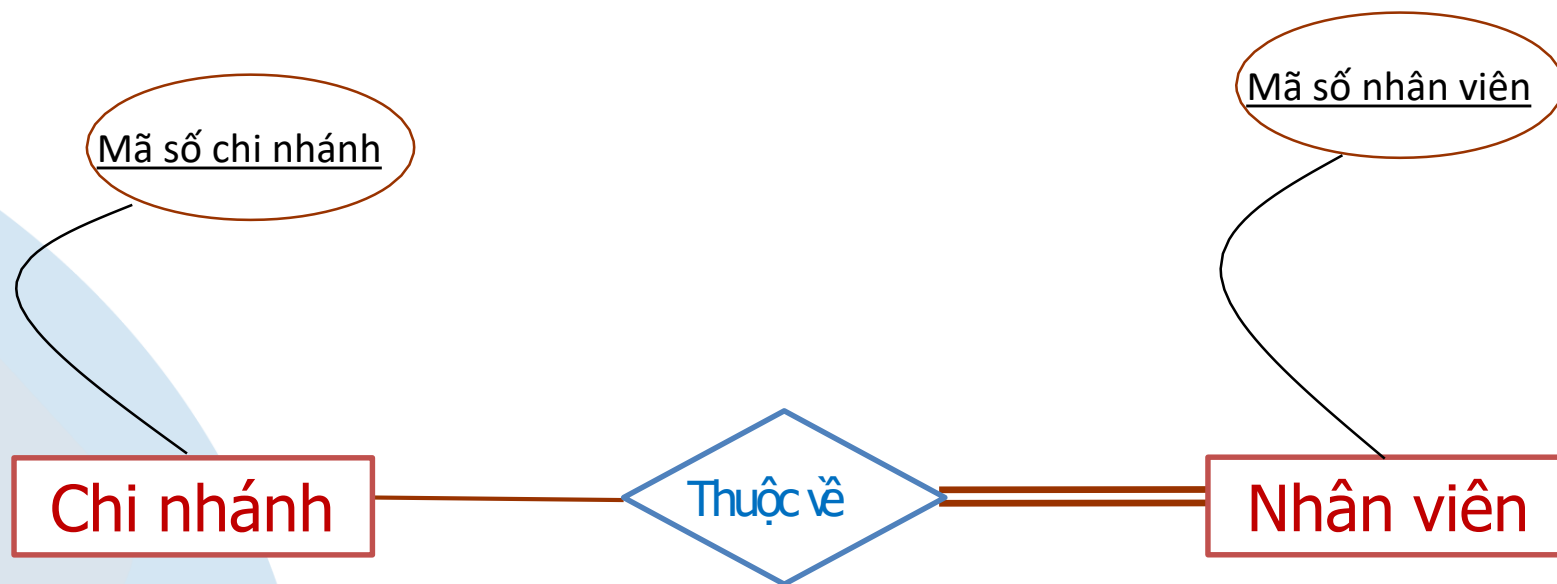


Mối quan hệ - Vai trò

- Còn gọi là mối quan hệ phản xạ
- Một loại thực thể có thể tham gia nhiều lần vào một quan hệ với nhiều vai trò khác nhau

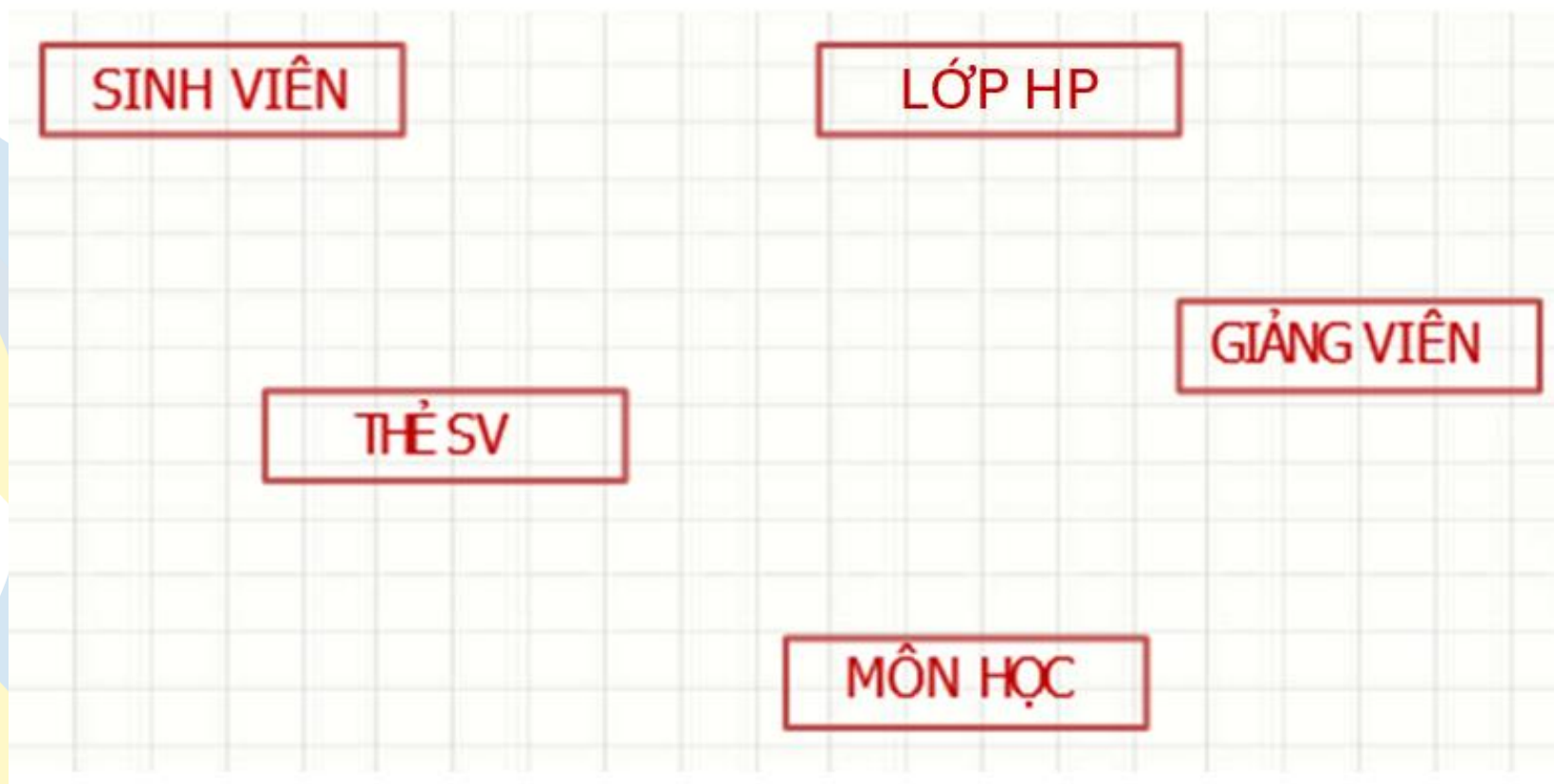


Mối kết hợp - ràng buộc tham gia



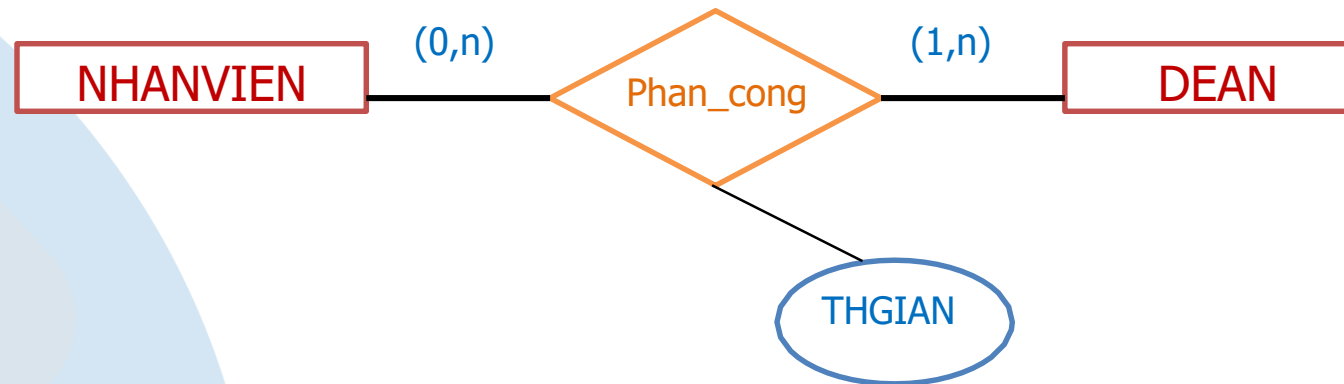
Mối quan hệ

- Xác định mối quan hệ và bản số cho các tập thực thể sau



Thuộc tính trên mối quan hệ

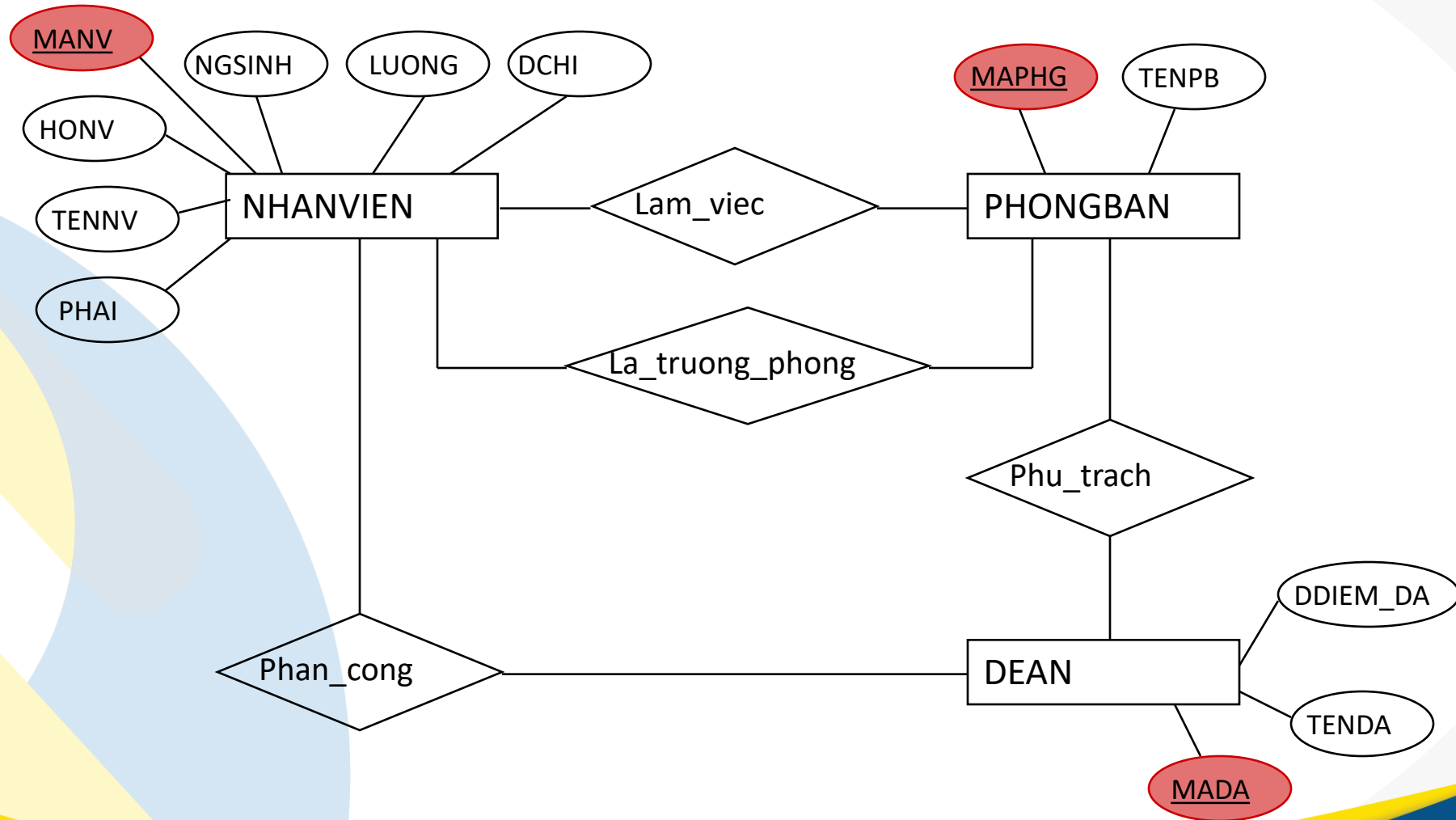
- Thuộc tính trên mối quan hệ mô tả tính chất cho mối quan hệ đó
- Thuộc tính này không thể gắn liền với những thực thể tham gia vào mối quan hệ



Thuộc tính khóa

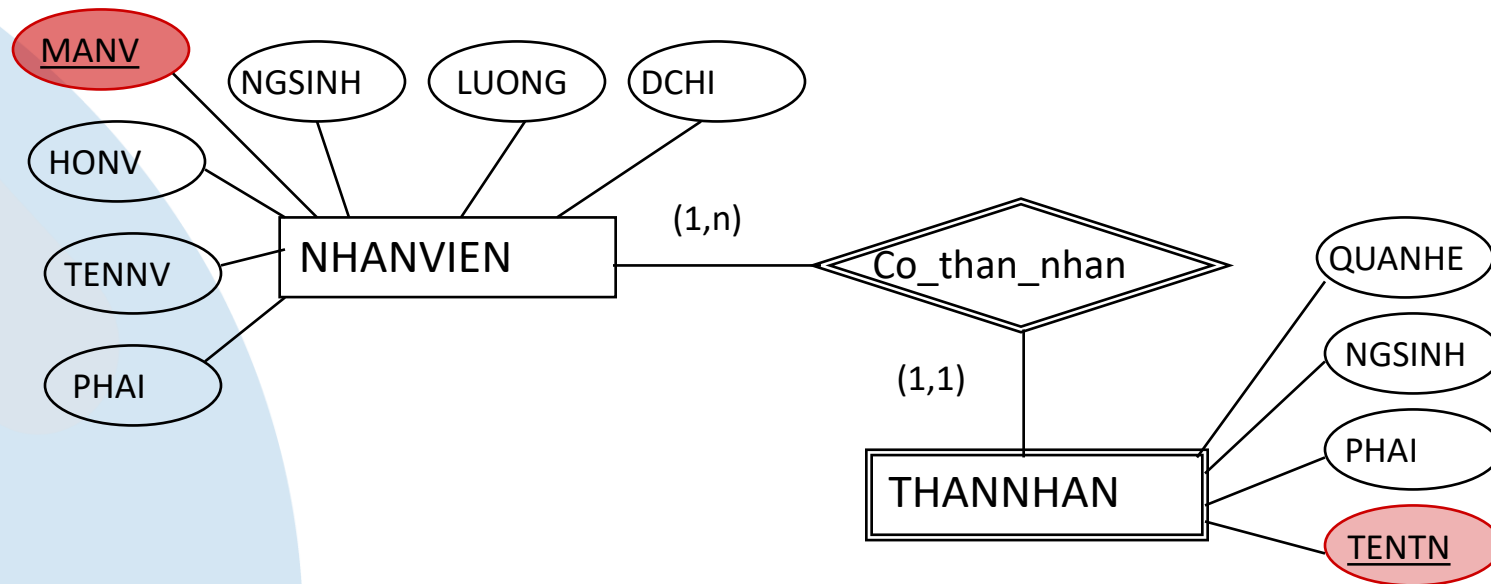
- Còn được gọi là thuộc tính định danh của tập thực thể (identifier)
- Dùng để phân biệt giữa các thực thể trong tập thực thể
- **Khóa K** của tập thực thể E là **một hay nhiều thuộc tính** sao cho
 - Lấy ra 2 thực thể bất kỳ e_1 , và e_2 trong E
 - Thì e_1 và e_2 không thể có các giá trị giống nhau tại bộ thuộc tính trong K
- **Chú ý**
 - Mỗi tập thực thể phải có 1 khóa
 - Một khóa có thể **có 1** hay **nhiều** thuộc tính (composite identifier)
 - Có thể có nhiều khóa trong 1 tập thực thể, ta sẽ chọn ra 1 khóa làm khóa chính cho tập thực thể đó
 - Thuộc tính khóa có thể **đã có thực** ngoài thực tế HOẶC **chưa tồn tại**

Ví dụ thuộc tính khóa



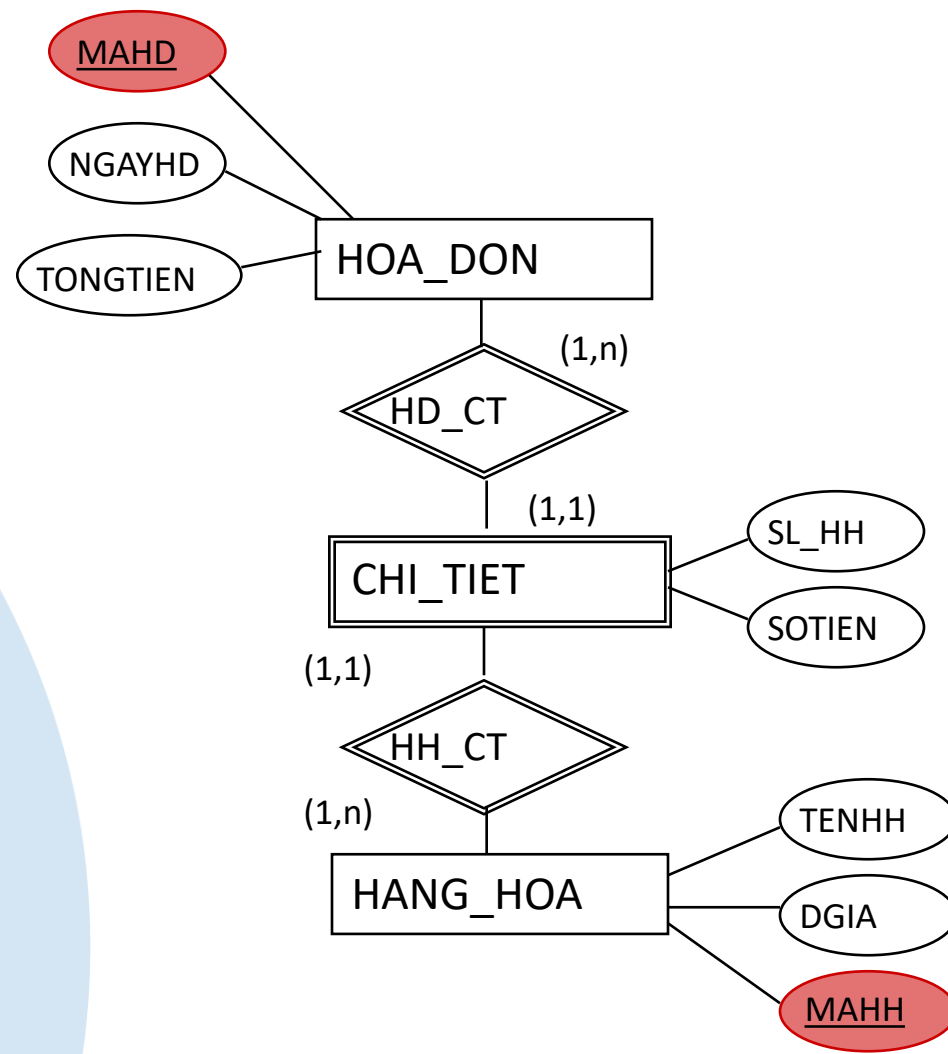
Tập thực thể yếu

- Là thực thể mà **khóa có được** từ những thuộc tính của tập thực thể khác
- Thực thể yếu (weak entity set) phải tham gia vào mỗi quan hệ mà trong đó có một tập thực thể chính
- Ví dụ 1



Tập thực thể yếu (tt)

- Ví dụ 2



3.4. Thiết kế Mô hình thực thể kết hợp (ER)

Các bước thiết kế

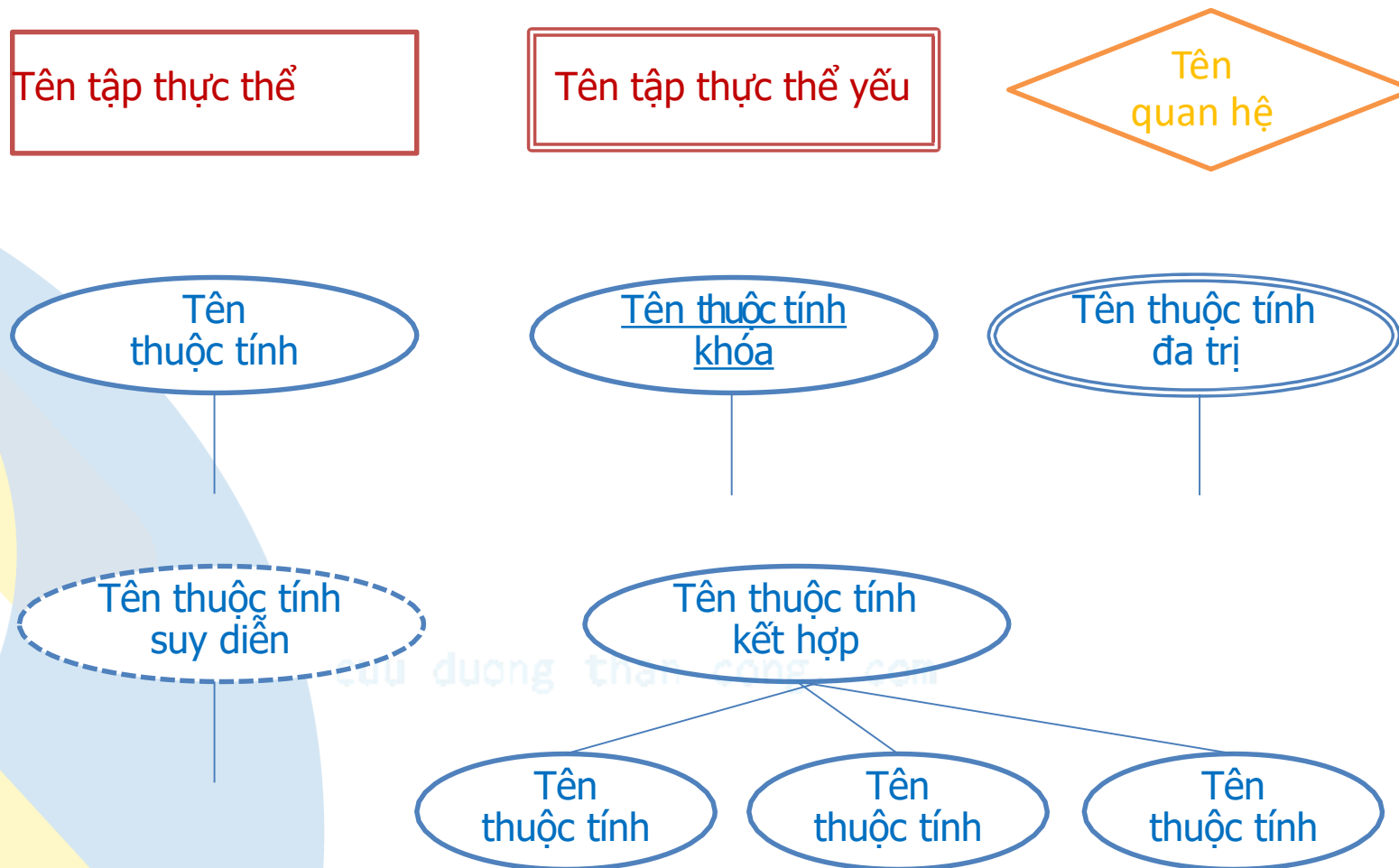
- (1) Xác định tập thực thể
- (2) Xác định mối quan hệ
- (3) Xác định thuộc tính và gán thuộc tính cho tập thực thể và mối quan hệ
- (4) Quyết định miền giá trị cho thuộc tính
- (5) Quyết định thuộc tính khóa
- (6) Quyết định (min, max) cho mối quan hệ

Qui tắc thiết kế



- Chính xác
- Tránh trùng lặp
- Dễ hiểu
- Chọn đúng mối quan hệ
- Chọn đúng kiểu thuộc tính

Một số ký hiệu chuẩn của Chen



Ví dụ 'Quản lý đề án công ty'



- CSDL đề án công ty theo dõi các thông tin liên quan đến nhân viên, phòng ban và đề án
 - ✓ Cty có nhiều phòng ban, mỗi phòng ban có tên duy nhất, mã phòng duy nhất, một trưởng phòng và ngày nhận chức. Mỗi phòng ban có thể ở nhiều địa điểm khác nhau.
 - ✓ Đề án có tên duy nhất, mã duy nhất, do 1 một phòng ban chủ trì và được triển khai ở 1 địa điểm.
 - ✓ Nhân viên có mã số, tên, địa chỉ, ngày sinh, phái và lương. Mỗi nhân viên làm việc ở 1 phòng ban, tham gia vào các đề án với số giờ làm việc khác nhau. Mỗi nhân viên đều có một người quản lý trực tiếp.
 - ✓ Một nhân viên có thể có nhiều thân nhân. Mỗi thân nhân có tên, phái, ngày sinh và mối quan hệ với nhân viên đó.

Ví dụ 'Quản lý sinh viên'

- Một trường đại học muốn xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên. Mỗi sinh viên có mã số sinh viên (duy nhất), họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và lớp học.
- Mỗi lớp học có mã lớp (duy nhất), tên lớp, niên khóa và thuộc về một khoa. Khoa có mã khoa, tên khoa và trưởng khoa. Sinh viên được đăng ký nhiều môn học mỗi học kỳ.
- Mỗi môn học có mã môn, tên môn, số tín chỉ và thuộc một khoa quản lý.
- Kết quả học tập của sinh viên được lưu lại theo từng môn học, học kỳ, gồm điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ và điểm tổng kết.

Ví dụ 'Quản lý lớp học'

- Một trung tâm đào tạo quản lý các lớp học mở định kỳ theo các khóa học. Mỗi lớp học có mã lớp, tên lớp, môn học giảng dạy, thời gian học (lich học), và giảng viên phụ trách.
- Giảng viên có mã số, họ tên, chuyên môn và số điện thoại. Mỗi giảng viên có thể phụ trách nhiều lớp học.
- Mỗi môn học có mã môn, tên môn, thời lượng và mô tả nội dung. Một lớp học chỉ dạy 1 môn học cụ thể.
- Học viên có thể đăng ký học nhiều lớp, mỗi học viên có mã số, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, SĐT. Khi đăng ký, học viên được ghi nhận ngày đăng ký và trạng thái học (đang học, hoàn thành, nghỉ giữa chừng).

Ví dụ 'Quản lý thư viện, mượn trả sách'

- Một thư viện trường đại học cần quản lý việc mượn trả sách của bạn đọc. Mỗi độc giả có mã thẻ, họ tên, ngày sinh, địa chỉ và loại bạn đọc (sinh viên, giảng viên,...).
- Sách trong thư viện có mã sách, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản và số lượng bản sao.
- Khi mượn sách, độc giả được cấp một phiếu mượn gồm mã phiếu, ngày mượn, ngày phải trả, mã độc giả.

Mỗi phiếu mượn có thể bao gồm nhiều cuốn sách khác nhau.

- Mỗi sách được ghi nhận ngày trả thực tế. Nếu trả muộn, độc giả sẽ bị phạt.

Ví dụ 'Quản lý bán hàng'

- Một cửa hàng muốn quản lý hoạt động bán hàng của mình. Khách hàng có thể mua nhiều sản phẩm, mỗi khách hàng có mã KH, họ tên, địa chỉ và số điện thoại.
- Sản phẩm có mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn giá, đơn vị tính và số lượng tồn.
- Khi khách hàng mua hàng, hệ thống tạo ra một hóa đơn bán hàng gồm mã hóa đơn, ngày lập hóa đơn và thông tin khách hàng.
- Mỗi hóa đơn gồm nhiều sản phẩm. Chi tiết hóa đơn lưu thông tin: mã sản phẩm, số lượng mua, đơn giá tại thời điểm bán.

